

Cours: Algèbre relationnelle et Langage SQL

Pr. S.OUNACER

Filière: MIP

Année Universitaire: 2024-2025

Présentation générale du cours

Cours : Algèbre relationnelle et langage SQL

- Responsable : Pr. Soumaya OUNACER
- Contact : soumaya.ounacer@univh2c.ma
- Cours : 1 séances /semaine, lundi à partir de 10H 15
- TD : 5 groupes, 3 intervenants

Mode d'évaluation

- Pondérations du Contrôle Continu et de l'Examen Final:
- Examen final: 60%
- Évaluation continue: TD 20% , TP 20%

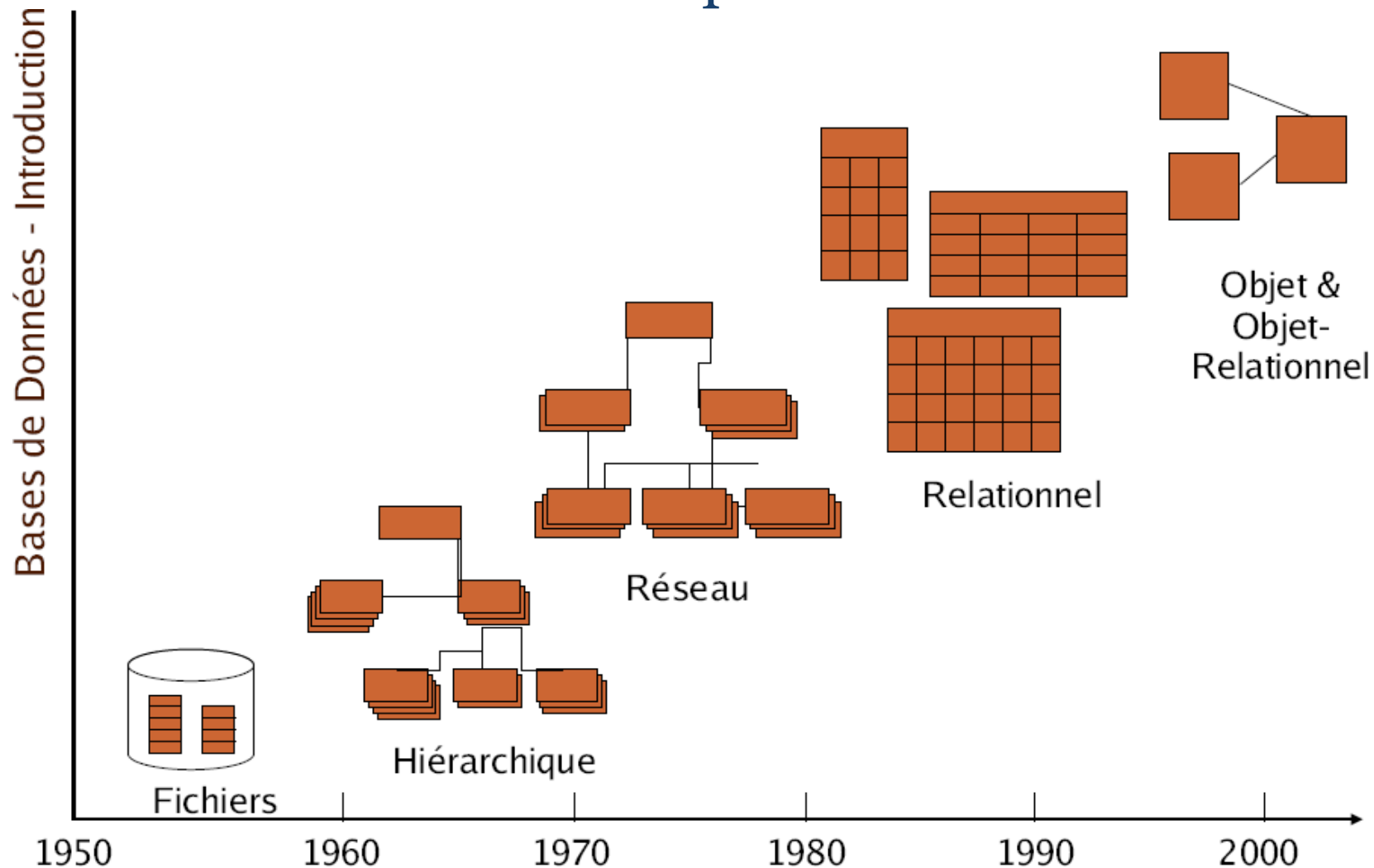
Objectifs du cours

- Identifier et décrire les limitations des approches non basées sur les bases de données et les avantages des bases de données pour la gestion des données.
- Analyser et comprendre les techniques de modélisation des phénomènes complexes à l'aide de diagrammes Entité-Relation (E-R).
- Identifier les composants des tables relationnelles et les différents types de clés pour une conception efficace de bases de données.
- Comprendre l'utilisation du langage SQL, pour créer et manipuler des tables relationnelles
- Relier ces concepts à la prise de décision et à la gestion des connaissances.

Chapitre 1:

Concepts fondamentaux des bases de données

Historique des BDD



SGF vs Bases de Données

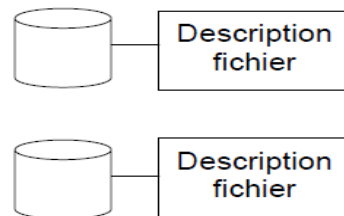
Critère	Système de Gestion de Fichiers (SGF)	Base de Données (BD)
Définition	Stocke des fichiers indépendants	Stocke des tables reliées entre elles
Gestion des données	Fichiers séparés	Données centralisées et reliées
Couplage entre programmes et données	Très fort : les fichiers sont spécifiques à chaque application.	Faible : les programmes accèdent aux données via le SGBD, sans dépendre de leur format interne.
Redondance	Élevée	Minimisée grâce à la normalisation
Cohérence	Problèmes d'incohérence	Maintien de la cohérence
Accès aux données	Traitement manuel	Accès structuré via SQL
Sécurité	Protection fichier par fichier	Sécurité avancée

Des fichiers aux Base de Données

Séparation des données et des programmes

FICHER

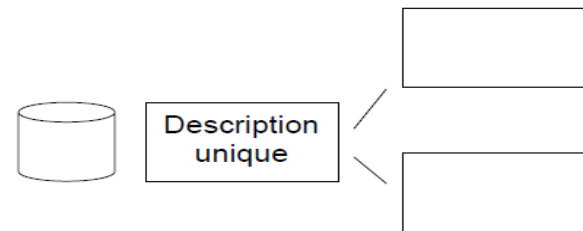
Les données des fichiers sont décrites dans les programmes



Programmes

BASE DE DONNEES

Les données de la BD sont décrites hors des programmes dans la base elle-même



Programmes

La multiplication des fichiers entraînait la redondance des données, ce qui rendait difficile les mises à jour.

Des fichiers aux Base de Données

- Travailler directement sur un fichier présente plusieurs inconvénients :
 - Manipulation de données lourde et compliquée. Il faut être expert en programmation
 - Le programmeur doit connaître la localisation physique des fichiers, la structure physique des enregistrements, le mode d'accès à ces fichiers
 - Toute modification de la structure des enregistrements (ajout d'un champ par exemple) entraîne la réécriture de tous les programmes qui manipulent ces fichiers

Des fichiers aux Base de Données

- Un SGBD est un intermédiaire entre les utilisateurs et les fichiers physiques
- Un SGBD facilite
 - la gestion de données, avec une représentation intuitive simple sous forme de tables.
 - la manipulation de données. On peut insérer, modifier les données et les structures sans modifier les programmes qui manipulent la base de données

Définition d'une Base de Données

- Une base de données est un ensemble structuré de données (1) enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur (2) pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs (3) de manière sélective (4) en un temps opportun (5).
 - (1) : Organisation et description de données
 - (2) : Stockage sur disque
 - (3) : Partage des données
 - (4) : Confidentialité
 - (5) : Performance

Une BD est faite pour enregistrer des faits, des opérations au sein d'un organisme (administration, banque, université, hôpital, ...)

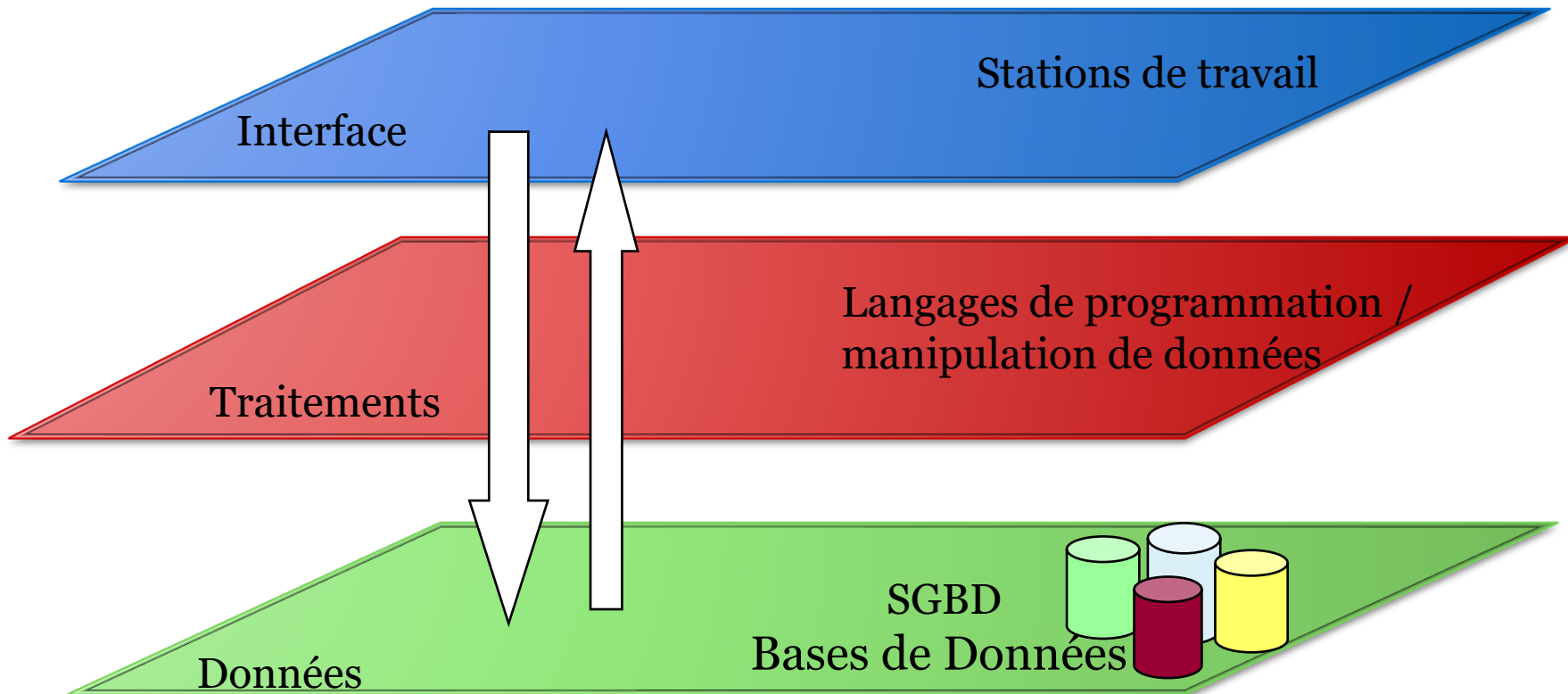
Définition d'une Base de Données

Le concept de base de données comprend essentiellement deux aspects :

- Un ensemble **structuré d'information**
- Un composant logiciel appelé **système de gestion de bases de données** et qui permet l'utilisation de ces données simultanément par plusieurs utilisateurs et programmes

Définition d'une Base de Données

Structure du système



Omniprésence des bases de données

- ✓ Gestion des personnes : personnels d'une entreprise, étudiants, abonnés d'une bibliothèque, sécurité sociale, etc.
- ✓ Gestion des traitements : comptes bancaires, réservation des voyages, administration d'un réseau de machines
- ✓ Capitalisation d'information : archivage de documents, photothèque, données multimédia, ...
- ✓ Utilisées par des clients de plus en plus légers (téléphone, iPhone) et par des utilisateurs de plus en plus « novices »

Cycle de vie d'une Base de Données

On appelle **cycle de vie d'une base de données** la suite des phases **conception**, **implantation** et **utilisation** de la base.

Cycle de vie d'une base de données

Conception de base de données

- On appelle **conception d'une base de données** la phase d'analyse qui aboutit à déterminer le futur contenu de la base
- Cette phase se réalise en concertation entre concepteurs et utilisateurs futurs de la BDD
- Elle répond principalement à la question:
Quelles informations placer dans la BDD pour assurer la bonne gestion de l'entreprise ?

Cycle de vie d'une base de données

Implantation de la base de données

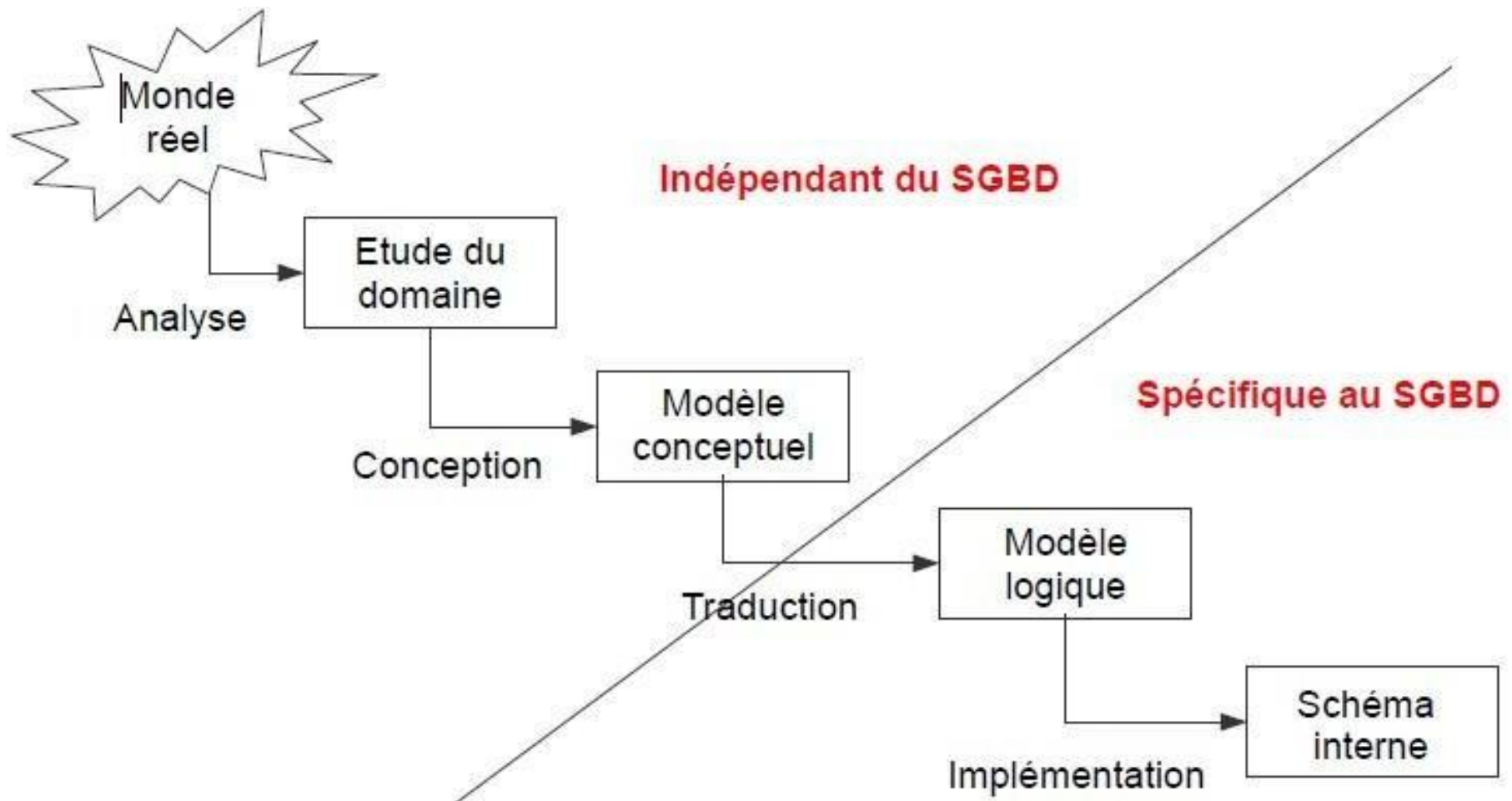
- ✓ On appelle **implantation de la base de données** la phase qui consiste à décrire la base de données dans le langage du SGBD choisi par l'entreprise et à construire cette première version.
- ✓ La description du contenu de la BDD: par le biais d'un **langage de description de données (LDD)** choisi, correspondant au SGBD.

Cycle de vie d'une base de données

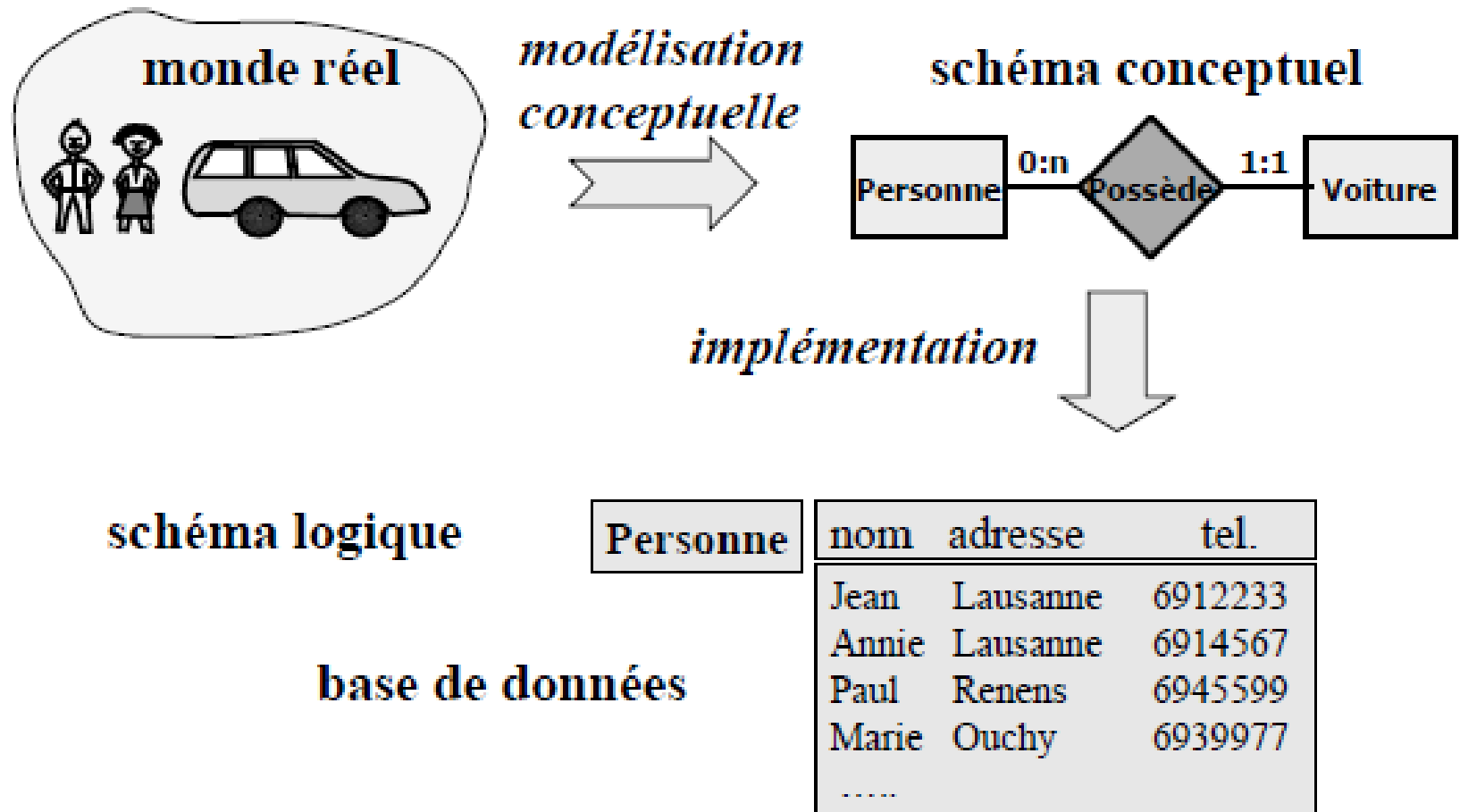
utilisation de la base de données

- L'exploitation de la BDD se fait au moyen d'un langage appelé **langage de manipulation de la base de données (LMD)**,
- le LMD permet d'exprimer :
 - ✓ **des requêtes d'interrogation** (pour extraire des informations contenues dans la base)
 - ✓ **des requêtes de mise à jour** (pour ajouter de nouvelles informations, supprimer ou modifier des informations existantes).

Etapes de conception d'une base de données



Etapes de conception d'une base de données



Modélisation des données et schémas

- La modélisation est l'activité d'élaboration d'une représentation structurée de la réalité
- La modélisation des données est l'élaboration des structures de données pour les données qui seront enregistrées dans une BD.
- La définition de ces structures est consignée dans le schéma de la base de données.

Modélisation conceptuelle

- Objectif: représenter la réalité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs
- Le processus de modélisation et la définition de son résultat sous forme d'un schéma conceptuel est appelé conception de la base de données
- La qualité de la conception de la BD est un facteur critique de réussite

Schémas d'une base de données

Le schéma conceptuel

Le schéma logique

Le schéma interne

Les schémas externes

Schéma conceptuel des besoins

- **Objectif:** quelles sont les informations nécessaires, et ce indépendamment de concepts qui font référence à l'informatique ?
 - le modèle utilisé est dit «**conceptuel** »: il décrit la future base, indépendamment des choix techniques d'implantation
- Le modèle conceptuel comporte deux parties :
 - ✓ le **modèle statique**: concepts décrivant la structure des données
 - ✓ le **modèle dynamique**, concepts décrivant les traitements sur les données.

Schéma conceptuel de BDD: Exemple

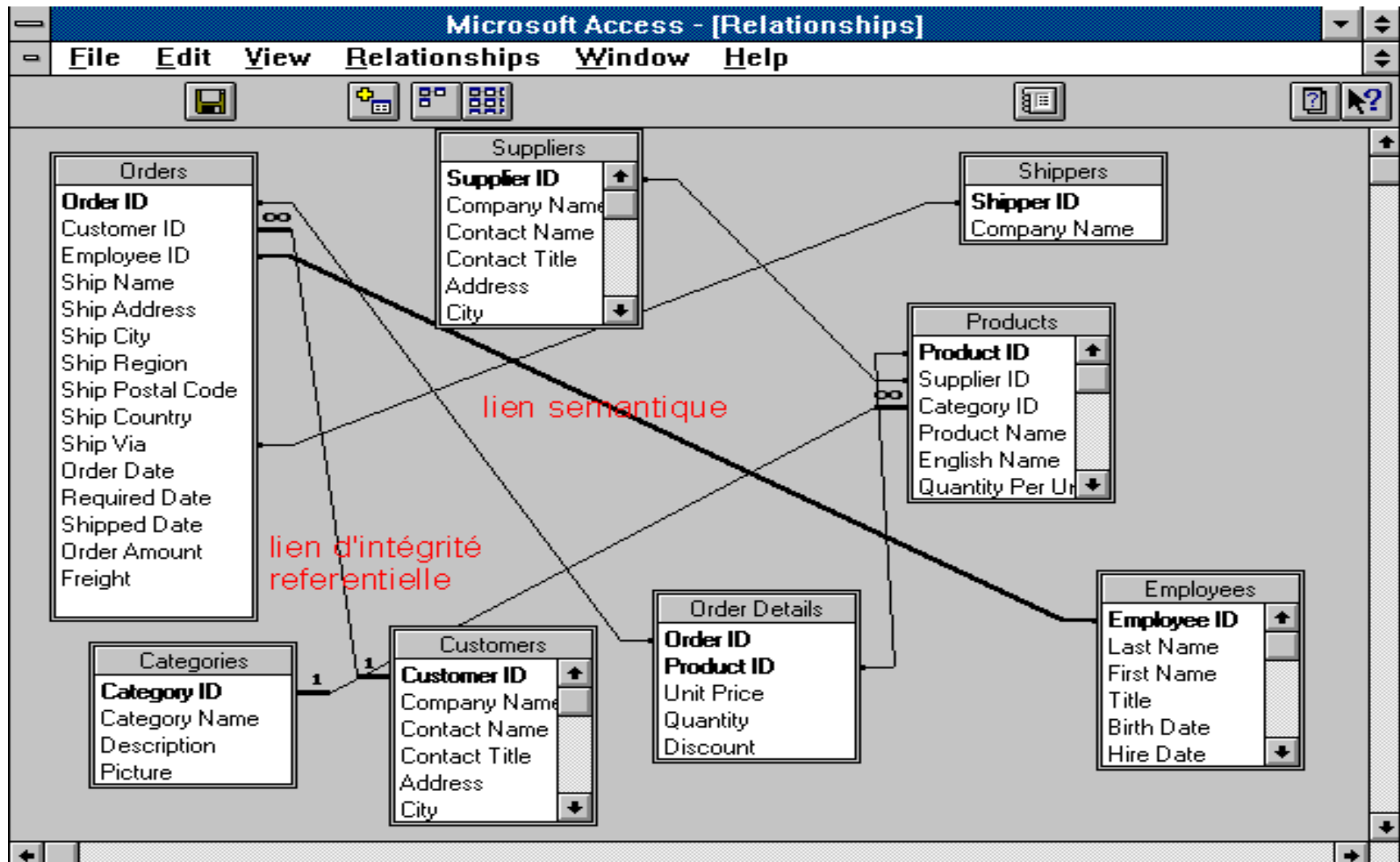


Schéma logique des données

- On appelle **modèle logique**, le modèle sur lequel est construit le SGBD actuel.
- plusieurs modèles logiques (**relationnel**, **CODASYL**, **hiérarchique**, **objet**,...).
- Le schéma obtenu en traduisant le modèle conceptuel des besoins en modèle logique est appelé le schéma logique de la base de données.

Schéma interne de la base de données

- **Objectif** : définir les choix en matière de structuration des données sur les mémoires secondaires par les administrateurs système
 - quels types de fichiers ?
 - quels types d'organisation ?
 - quels index ?...
- **le schéma interne** de la base de données : décrit la manière dont les données vont être enregistrées dans les fichiers.
- Le schéma interne est spécifié dans un nouveau modèle : le modèle interne, où les concepts sont ceux de **fichier, organisation, index, chemin d'accès, clé,...**

Schémas externes de la base de données

- élaborés au cours de la phase d'exploitation de la base de données, pour répondre aux besoins spécifiques des différents groupes d'utilisateurs.
- A chaque utilisateur est associé un schéma, dit son **schéma externe**, qui définit le sous-ensemble de la base de données auquel il a accès, structuré de façon à répondre à ses besoins spécifiques.

Schémas externes de la base de données

Avantages de cette approche :

- **Simplicité** : chaque utilisateur n'a dans son schéma externe que ce qui l'intéresse.
- **Protection** : il n'est pas possible, que, par erreur ou par malveillance, un utilisateur accède aux données d'autres utilisateurs non décrites dans son schéma externe.

Intérêt des bases de données

- **Centralisation des données**
 - Non redondance (pas de duplications),
 - Intégrité,
 - Sécurité accrue
 - Langages /outils puissants de manipulation
 - Facilité de développement d'applications
- **Langages assertionnels de requêtes (SQL, QBE)**
- Décrit ce que l'on veut et non comment le faire
- Interrogation directe / réponse rapide
- Indépendance des données et des traitements

Catégories de BDD

- BDD personnelle (10Ko- 100 Ko)
 - OpenOffice (OOBase), Microsoft Access
- BDD professionnelle (100 Ko – 100 Go)
 - MySQL, Oracle
- BDD professionnelle très grande(> 100 Go)
 - Very Large Databases (VLDB)



Exemples de bases de données



- **Gestion de Bibliothèque** : Stocke les livres, les membres et les prêts.
- **Entreprise** : Gestion des employés, des services et des départements.
- **Gestion de suivi de commandes** : Stocke les produits, les clients, les représentants et les commandes.
- **Systèmes de réservation** : Gestion des hôtels, des vols et des clients.
- **Réseaux sociaux** : Stocke les utilisateurs, les publications et les interactions.



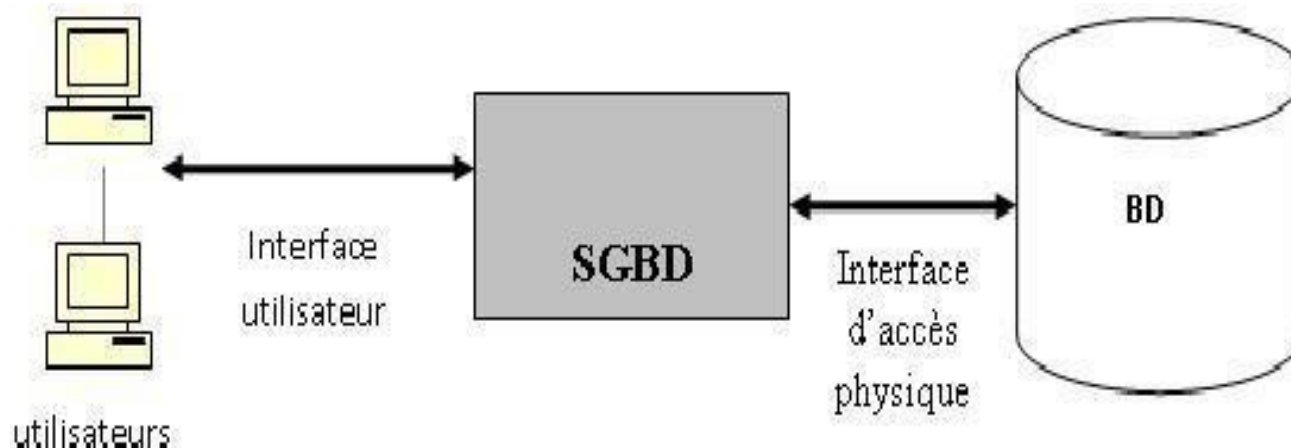
Système de gestion de bases de données (SGBD)

Définition

- Un SGBD est un **ensemble d'outils logiciels** permettant la création et l'exploitation des bases de données. Le SGBD assure notamment **l'interface entre la base de données physiques et les programmes d'application** qui réalisent des accès, des traitements et des mises à jour.
- La gestion et l'accès à une base de données sont assurés par un ensemble de programmes qui constituent le Système de Gestion de Base de Données (SGBD).
- Héberge généralement plusieurs bases de données, destinées à des logiciels ou des thématiques différents.

Architecture d'un SGBD

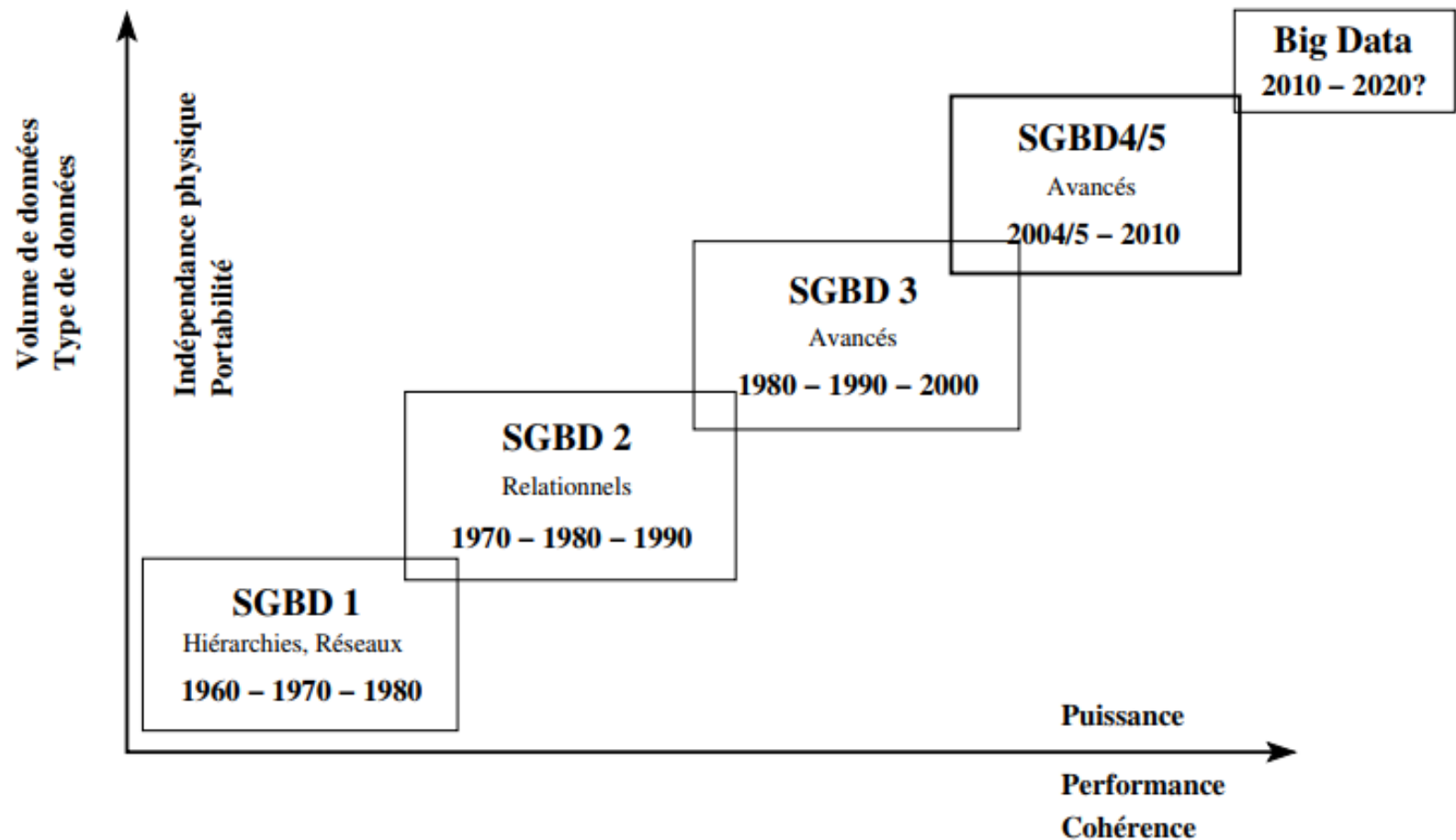
Au niveau d'abstraction le plus élevé, un SGBD peut être vu comme une boîte noire, assurant la gestion de la BD conformément aux requêtes de ses utilisateurs:



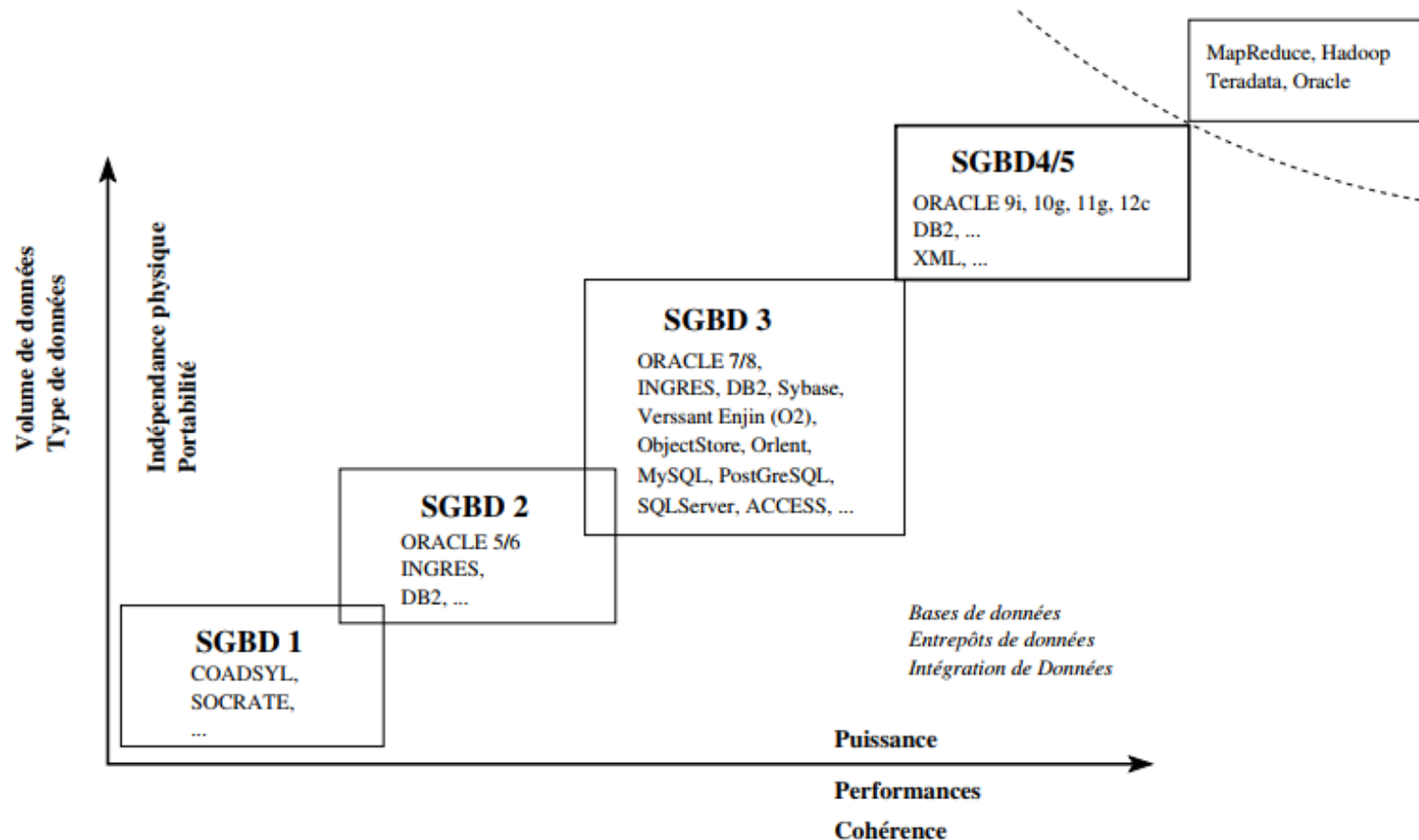
Interfaces de SGBD

- **L'interface utilisateur:** permet aux utilisateurs d'exprimer des requêtes : soit pour définir le contenu de la base de données (avec le LDD), soit pour interroger la base de données (en extraire des informations), soit enfin pour apporter des modifications à ce qui a été déjà enregistré.
- **L'interface d'accès physique** permet au SGBD d'accéder aux données sur les supports de stockage.

Historique des SGBD



Historique des SGBD



Exemples de SGBD

Principes fondamentaux

BD et SGBD doivent respecter au mieux les principes suivants :

- **Fidélité:** La BD doit donner une image fidèle de la réalité qu'elle modélise.
- **Unicité:** Il ne doit pas y avoir redondance d'information dans la BD, chaque donnée doit être située physiquement à un seul endroit.
- **Indépendance:** Le SGBD doit être indépendant du modèle de stockage pour favoriser les évolutions et améliorations.
- **Concurrence:** Le SGBD doit pouvoir gérer plusieurs accès simultanés à une même donnée.
- **Performance:** Les réactions du SGBD doivent se faire dans un temps raisonnable, des améliorations techniques peuvent être mises en œuvre pour cela.
- **Confidentialité:** Toutes les données ne doivent pas forcément être accessibles à tous les utilisateurs du SGBD.
- **Intégrité:** La BD et le SGBD doivent offrir des garanties de fiabilité et de cohérence.
- **Robustesse :**Le SGBD doit être tolérant aux problèmes matériels, logiciels ou humains.

Quelques SGBD

- *Borland : Interbase*
- *IBM : DB2 / UDB, Informix*
- *Microsoft : SQL Serveur, Access*
- *OpenOffice : OOBBase*
- Oracle
- Sybase
- MySQL
- PostgreSQL

Catégories de SGBD selon les Modèles de Données

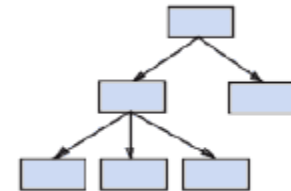
- Les SGBD les plus connus:
 - SGBD hiérarchique
 - SGBD réseau
 - SGBD relationnel
 - SGBD orienté objet

SGBD hiérarchiques & réseaux

- Structure en graphe : articles (noeuds) reliés par des pointeurs (arcs)

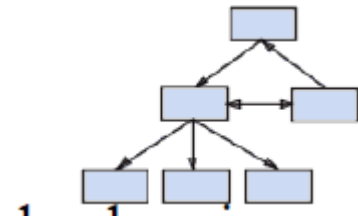
- SGBD Hiérarchiques

- ◆ Structure arborescente descendante.



- SGBD Réseaux

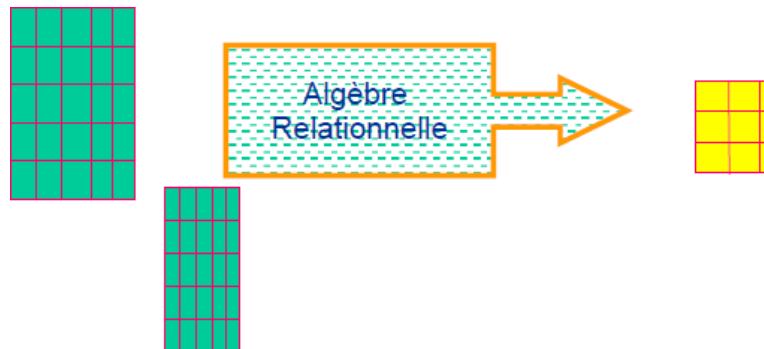
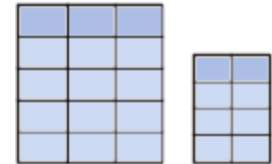
- ◆ Structure en graphe quelconque



- Utilisation de pointeurs pour déterminer le chemin aux données
 - A indiquer dans les programmes
 - Non indépendant de la structure logique de la BD
 - Langage de manipulation complexe

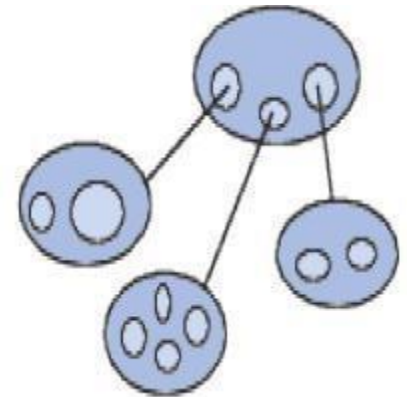
SGBD Relationnels

- Basés sur la théorie mathématique des relations
- Données structurées en **tables (relations)**
- Manipulations des données à l'aide de **l'algèbre relationnelle**
- La plupart des SGBD actuels sont relationnels



SGBD objet & objet-relationnels

- SGBD-OO : les données sont décrites par des classes (hiérarchie de classes et notion d'héritage)
- Permet de stocker des objets beaucoup plus complexes qu'avec le modèle relationnel
- Evolution vers les SGBD objet-relationnels (SGBD-OR) : norme SQL3

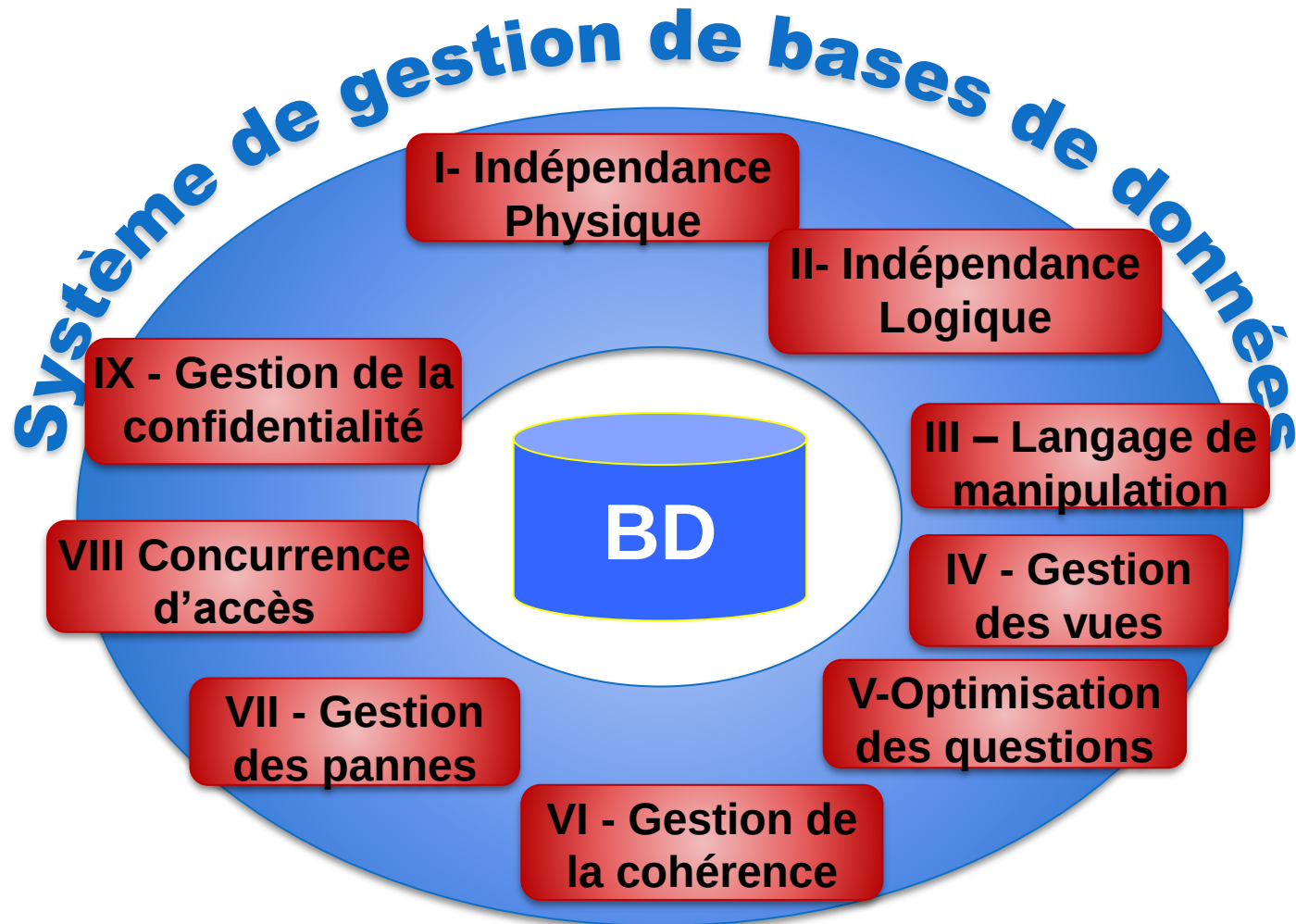


Définition et rôle d'un SGBD

- Un ensemble de logiciels systèmes permettant:
 - Insérer
 - Modifier
 - Chercher
 - Supprimer
 - Partager
 - Protéger

Efficacement des données spécifiques dans une grande masse d'information

Objectifs des SGBD



Indépendance Physique

- **Indépendance des programmes d'applications vis à vis du modèle physique :**

Possibilité de modifier les **structures de stockage** (fichiers, index, chemins d'accès, ...) sans modifier les programmes;

Indépendance logique

- Un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. Toutes ces visions personnelles des données doivent être intégrées dans une vision globale.

Accès aux données

- L'accès aux données se fait par l'intermédiaire d'un Langage de Manipulation de Données (LMD). Il est crucial que ce langage permette d'obtenir des réponses aux requêtes en un temps « raisonnable ». Le LMD doit donc être optimisé, minimiser le nombre d'accès disques, et tout cela de façon totalement transparente pour l'utilisateur.

Administration centralisée des données (intégration)

- Toutes les données doivent être centralisées dans un réservoir unique commun à toutes les applications. En effet, des visions différentes des données (entre autres) se résolvent plus facilement si les données sont administrées de façon centralisée.

Non redondance des données

- Afin d'éviter les problèmes lors des mises à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base.

Cohérence des données

- Les données sont soumises à un certain nombre de contraintes d'intégrité qui définissent un état cohérent de la base. Elles doivent pouvoir être exprimées simplement et vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données. Les contraintes d'intégrité sont décrites dans le Langage de Description de Données (LDD).

Partage des données

- Il s'agit de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données au même moment de manière transparente. Si ce problème est simple à résoudre quand il s'agit uniquement d'interrogations, cela ne l'est plus quand il s'agit de modifications dans un contexte multi-utilisateurs car il faut : permettre à deux (ou plus) utilisateurs de modifier la même donnée « en même temps » et assurer un résultat d'interrogation cohérent pour un utilisateur consultant une table pendant qu'un autre la modifie.

Sécurité des données

- Les données doivent pouvoir être protégées contre les accès non autorisés. Pour cela, il faut pouvoir associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux données.

Résistance aux pannes

- Que se passe-t-il si une panne survient au milieu d'une modification, si certains fichiers contenant les données deviennent illisibles ? Il faut pouvoir récupérer une base dans un état « sain ». Ainsi, après une panne intervenant au milieu d'une modification deux solutions sont possibles : soit récupérer les données dans l'état dans lequel elles étaient avant la modification, soit terminer l'opération interrompue.

Les fonctions des SGBD

- **DEFINITION DES DONNEES**

⇒ *Langage de définition des données (LDD)*

(conforme à un modèle de données)

- **MANIPULATION DES DONNEES**

Interrogation

Mise à jour

insertion, suppression, modification

⇒ *Langage de manipulation des données (LMD)*

(langage de requête déclaratif)

- **CONTRÔLE DES DONNEES**

Contraintes d'intégrité

Contrôle des droits d'accès

Gestion de transactions

⇒ *Langage de contrôle des données (LCD)*

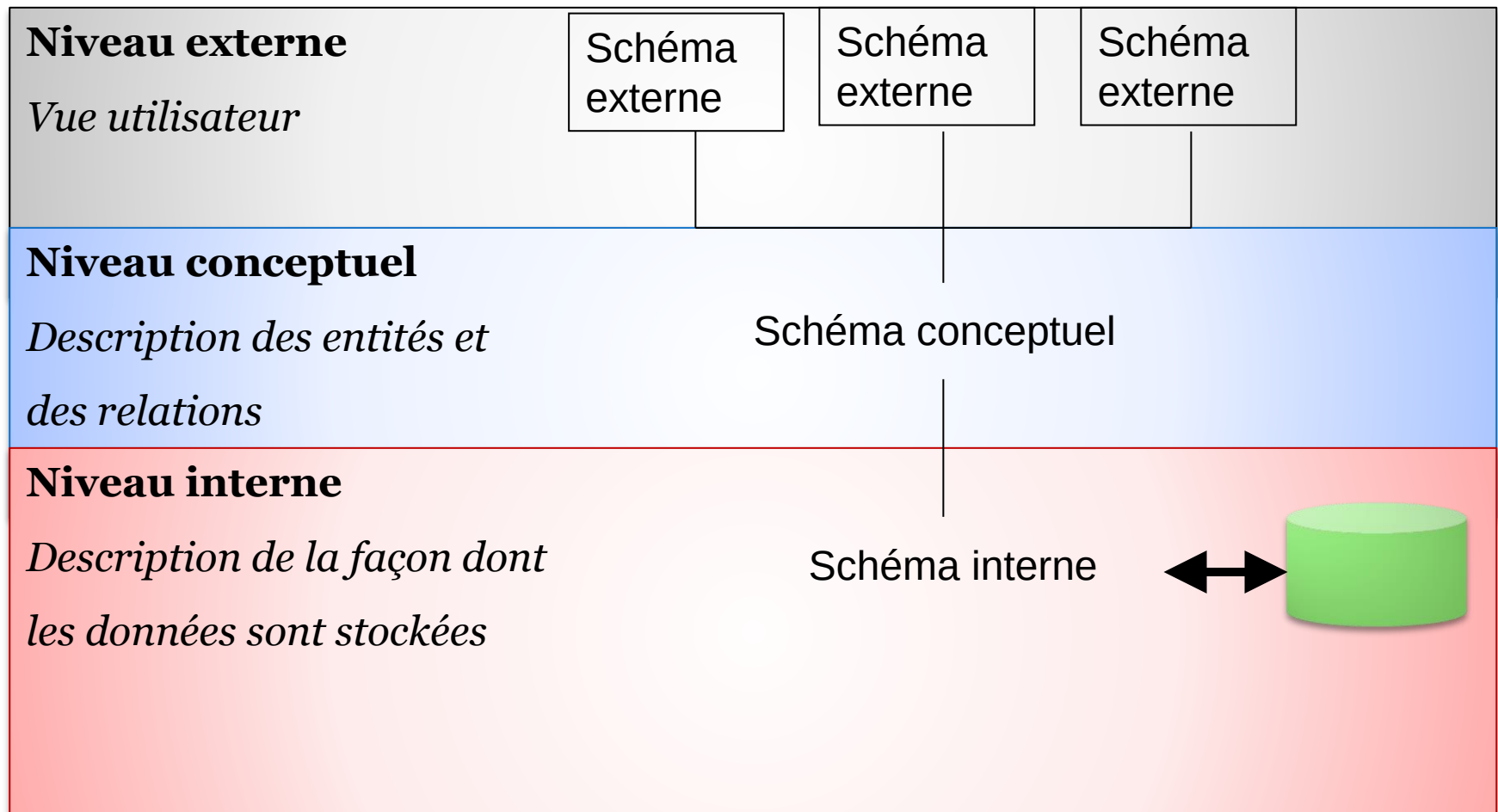
Architecture fonctionnelle d'un SGBD

Basée sur une architecture Client-Serveur :

- données sur le serveur partagées entre N clients
- interfaces graphiques sur la station de travail personnelle
- communication par des protocoles standardisés
- clients et serveurs communiquant par des requêtes avec réponses

Niveaux de description des données ANSI/SPARC

Trois niveaux de description des données ont été définis par la norme ANSI/SPARC.



Architecture ANSI-SPARC

- Standard de l'architecture des BD proposé à partir de 1965, validé vers 1975
- Architecture à trois niveaux
 - Interne
 - Conceptuel
 - Externe
- Architecture fondamentale sur laquelle reposent tous les SGBD modernes

Architecture ANSI-SPARC

- Niveau Interne
 - Stockage physique des données sur le matériel
- Niveau conceptuel
 - Définition logique de la base de données : représentation pour la communauté concernée.
 - Le DDL (data definition language) permet de décrire les tables et de décrire les champs de chaque table. Certains y ajoutent les droit d'accès ou de manipulation.
 - Le DML (data manipulation language) permet de manipuler les données (remplissage de la base ...)
- Niveau externe
 - Concerne les utilisateurs en leur donnant des vues différentes (liste, fiche de saisie...)

Niveau interne (Stockage)

- S'appuie sur un système de gestion de fichiers pour définir la politique de stockage ainsi que le placement des données.
- Le niveau physique est donc responsable du choix de l'organisation physique des fichiers ainsi que de l'utilisation de telle ou telle méthode d'accès en fonction de la requête.
- On appelle cette description le *schéma interne*.

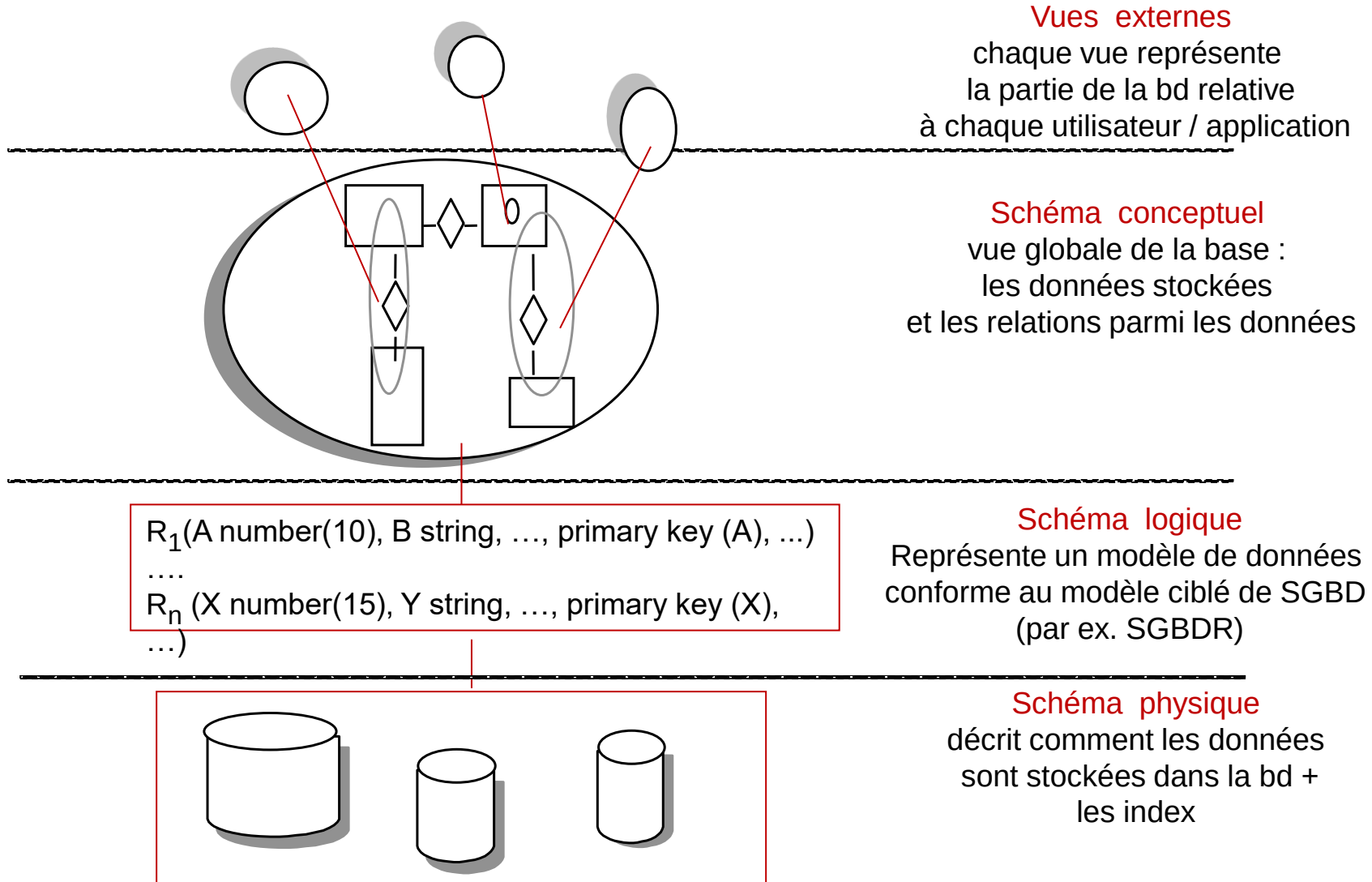
Niveau conceptuel (concepteur, administrateur)

- Appelé aussi MCD (modèle conceptuel des données) ou MLD (modèle logique des données). Il définit l'arrangement des informations au sein de la base de données

Niveau externe (utilisateur)

- correspond à la perception de tout ou partie de la base par un groupe donné d'utilisateurs, indépendamment des autres. On appelle cette description le *schéma externe* ou *vue*.
- Il peut exister plusieurs schémas externes représentant différentes vues sur la base de données.
- Le niveau externe assure l'analyse et l'interprétation des requêtes en primitives de plus bas niveau et se charge également de convertir éventuellement les données brutes, issues de la réponse à la requête, dans un format souhaité par l'utilisateur.

Niveaux des BD



Les intervenants dans un SGBD

- Opérateurs/Utilisateurs
 - Utilisent les applications conçues par les concepteurs
 - Entrent, modifient, suppriment et consultent les données
- Concepteurs
 - De bases de données : conçoivent les modèles de données et créent la structure de la base de données
 - D'applications : développent des programmes qui gèrent les bases de données
- Administrateurs (DBA)
 - Gèrent le système, les utilisateurs (opérateurs et concepteurs), les objets et les privilèges

Exercice

Définir les termes suivants :

- Base de données
- SGBD
- SBD
- DBA
- Utilisateurs de base de données
- Catalogue système
- Dictionnaire de base de données
- Intégration
- Cohérence
- Partage
- Intégrité

Exercice (suite)

- Citer certaines responsabilités de DBA.
- Citer les opérations que l'on peut effectuer sur une base de données.
- Expliquer l'indépendance logique.
- Donner des exemples de contraintes d'intégrités que l'on peut contrôler dans une BD.

Principe de fonctionnement d'un SGBD

- Une requête est exprimée par l'utilisateur dans un langage accepté par le système (LMD).
- La requête est d'abord validée dans la couche externe : elle est analysée du point de vue syntaxique (conformité à la grammaire du langage) puis d'un point de vue sémantique (les entités citées doivent être connues dans le schéma externe de l'utilisateur).
- La requête est traduite, pour son passage à la couche logique : les références aux entités du schéma externe sont remplacées par les références aux objets correspondants dans le schéma logique. On utilise pour cela la description des règles de correspondance entre schéma externe et schéma logique, établie, nécessairement, au moment de la définition du schéma externe.

Principe de fonctionnement d'un SGBD (suite)

- Des contrôles sur la confidentialité, la concurrence, etc. sont effectués. Si la requête est acceptée, elle est optimisée et découpée
 - en sous-requêtes plus élémentaires qui sont transférées au niveau interne ; sinon elle peut être mise en attente ou refusée.
- Au niveau interne, chaque sous-requête reçue est traduite en une ou plusieurs requêtes physiques correspondantes (en fonction des informations contenues dans le schéma interne), puis le SGBD réalise l'accès physique aux données (pour extraction ou modification). Si c'est une requête d'interrogation, les résultats extraits sont passés à la couche logique, puis à la couche externe. Ici, elles sont réorganisées, selon le schéma externe de l'utilisateur, avant de les transmettre à l'utilisateur.

Chapitre suivant

- **les fondements des bases de données relationnelles :**
- Maîtriser les concepts de base : schéma relationnel, relation, tuple, attribut, clé primaire, clé étrangère, etc.